Taschenrechner-Führerschein: Integrale berechnen

Bestimmte Integrale · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Funktion, untere und obere Grenze eintragen. Ergebnisse auf 2 Stellen nach dem Komma runden.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Integrale berechnen

✍ nach der Tour

Berechnen Sie die Integrale mit dem Rechner. Runden Sie auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx =$ ____

b) $\int_1^4 (-0{,}5x^2 + 3x)\,dx =$ ____

c) $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 1)\,dx =$ ____

d) $\int_{-2}^1 (2x^2 - x + 3)\,dx =$ ____

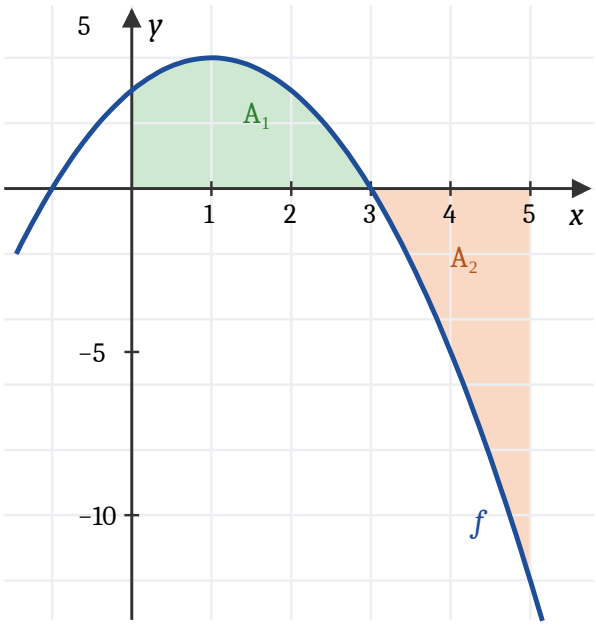
2 Integral und Fläche

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

Der Graph ist rechts abgebildet. Betrachtet wird das Intervall [0; 5].



a) Berechnen Sie das Integral.

$$\int_0^5 f(x)\,dx =$$ ____

b) Berechnen Sie die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse über [0; 5]. Lesen Sie dazu die Nullstelle am Graphen ab und berechnen Sie die beiden Teilflächen einzeln.

$A_1 =$ ____ $A_2 =$ ____

$A = A_1 + A_2 =$ ____ FE

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Erste Nachkommastelle von 1a)	Zweite Nachkommastelle von 1c)	Vorkommastelle von 2a)	Einerstelle der Fläche aus 2b)
____	____	____	____

Lösung Übung